

Лекция 6. Постановка, существование и единственность начально-краевых задач для уравнений гиперболического типа

0.0.1 Постановка начально-краевой задачи

Пусть $B \subset \mathbb{R}^n$ — область с гладкой границей ∂B . Рассматриваем уравнение гиперболического типа (в общем виде)

$$(PDE) \quad U_{tt} = \mathcal{L}U + F(t, x),$$

где $\mathcal{L}$ — второй пространственный дифференциальный оператор (например, оператор Лапласа с коэффициентами), $x \in B$, $t > 0$, и задано граничное условие на ∂B и начальные условия при $t = 0$:

$$U|_{t=0} = U_0(x), \quad U_t|_{t=0} = V_0(x).$$

(В оригинале лекции формулировка даётся в конкретном виде — см. источник.)
:contentReference[oaicite:2]index=2

Граничные условия могут быть различных типов:

1. Дирихле: $U|_{\partial B} = f(t, \xi)$.
2. Нейман: $\partial_n U|_{\partial B} = g(t, \xi)$.
3. Смешанные (например, Робина и т.п.).

0.0.2 Условие согласования

Необходимы условия согласования начальных и граничных данных (чтобы решение было непрерывно до границы и в момент $t = 0$). В лекции это перечислено в виде трёх требований на допустимые множества и значения данных. :contentReference[oaicite:3]index=3

0.0.3 Единственность решения (схема доказательства)

Теорема 0.0.3.1. (Единственность решения начально-краевой задачи) Пусть две функции $U^{(1)}$ и $U^{(2)}$ удовлетворяют одной и той же задаче (одинаковые уравнение, граничные и начальные условия) и обладают необходимой регулярностью. Тогда $U^{(1)} \equiv U^{(2)}$ в области рассмотрения.

Доказательство. Пусть $W = U^{(1)} - U^{(2)}$. Тогда W удовлетворяет однородной задаче (с нулевыми начальными и граничными данными):

$$W_{tt} = \mathcal{L}W, \quad W|_{t=0} = 0, \quad W_t|_{t=0} = 0, \quad W|_{\partial B} = 0.$$

Введём подходящую энергетическую функционалу (энергию)

$$E(t) = \frac{1}{2} \int_B (|W_t|^2 + a(x) |\nabla W|^2) dx,$$

и получим интегральное тождество (энергетическое) вида

$$\frac{d}{dt} E(t) = (\text{граничные и нулевые члены}).$$

Интегрирование по времени от 0 до t даёт $E(t) = 0$ при всех t , откуда $W \equiv 0$. Это завершает доказательство единственности. :contentReference[oaicite:4]index=4 ■

Следствие 0.0.3.2. Следует, что при выполнении условий согласования решение, если существует, единственно.

Замечание В исходной лекции даётся более подробное интегральное тождество с отображением площадных и объёмных интегралов; я вынес сюда только ключевую идею (энергетический метод). См. источник для подробной формы тождеств. :contentReference[oaicite:5]index=5

0.0.4 Интегральное тождество (пример)

В лекции приводится интегральное тождество, получаемое при умножении уравнения на тестовую функцию V и интегрировании по области B :

$$\int_B (U_{tt}V + \nabla U \cdot \nabla V) dx = \int_B FV dx + \int_{\partial B} (\dots) dS,$$

и дальнейшие преобразования позволяют вывести оценку энергии. (Полная формула в источнике.) :contentReference[oaicite:6]index=6

0.0.5 Метод Даламбера (задача о колебаниях струны)

Далее в лекции рассматривается применение общего интеграла (метода Даламбера) для уравнения волны на прямой:

$$u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0, \quad x \in \mathbb{R}, \quad t > 0,$$

с начальными условиями

$$u(x, 0) = \phi(x), \quad u_t(x, 0) = \psi(x).$$

Общее решение (Даламбер) имеет вид

$$u(x, t) = \frac{\phi(x - ct) + \phi(x + ct)}{2} + \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} \psi(s) ds.$$

Частные случаи и интерпретация Если начальное возмущение финитно (имеет компактный носитель), то с течением времени возмущение расплзётся вдоль характеристик; описывается появление переднего и заднего фронтов волн (см. рисунки в источнике). Также обсуждается случай конечной струны длины l с закреплёнными концами и явление отражений.

0.0.6 Замечание об устойчивости решения

В лекции подчеркивается устойчивость решения по правым частям: если правая часть уравнения F мала в некоторой норме, то и соответствующая компонента решения имеет такой же порядок малости (оценки в энергетических нормах).

$$\frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{x - \sin x}{x^3} dx$$